

Haritalama: Koddan Kavrama Bir Zihinsel Hamlenin Anatomisi

Ömer Faruk Yavuz

July 2026

Özet

Bu çalışma, yazılım mühendisliğinde “kod haritalaması” (code mapping) olarak adlandırılan pratiği hareket noktası olarak, haritalamanın genel bir bilişsel işlem olarak yapısını incelemektedir. İlk bölümde kod haritalamasının katmanları sınıflandırılmakta; ikinci bölümde haritalama ediminin genel tanımı, matematiksel ve kartografik karşılıklarıyla birlikte formüle edilmektedir. Üçüncü bölümde, teknik kavramların tarihsel kökenlerinden — jenealojilerinden — koparılmış biçimde öğretilmesinin yapısal nedenleri ve bilişsel maliyetleri tartışılmakta; son bölümde jenealoji kavramının felsefi çerçevesi Nietzsche ve Foucault referanslarıyla açıklanmaktadır. Çalışmanın temel savı şudur: kök kavramları tanımayan öğrenci, aynı kavram ailesine ait örnekler arasında bilgi transferi gerçekleştirememekte; bu durum teknik eğitimin isimler düzeyinde kalıp fiiller düzeyine inememesinden kaynaklanmaktadır.

Giriş

Kod haritalaması, bir kod tabanının yapısını, bileşenlerini ve bu bileşenler arasındaki ilişkileri sistematik biçimde anlaşılır kılma işlemi olarak tanımlanabilir. Fiziksel bir haritanın araziye temsil etmesine benzer biçimde, kod haritası da kodun “arazisini” temsil eder. Bu pratiğin temel gerekçesi, modern kod tabanlarının satır satır okunarak kavranamayacak ölçekte olmasıdır: harita, “nerede ne bulunmaktadır ve neyle bağlantılıdır” sorusuna satır düzeyine ineksizin yanıt vererek bilişsel yükü azaltır. Yeni bir kod tabanına uyum süreci (onboarding), yeniden yapılandırma (refactoring) planlaması, etki analizi ve teknik borç tespiti gibi mühendislik faaliyetlerinin tümü, nitelikli bir haritanın varlığına dayanmaktadır.

Kod Haritalamasının Katmanları

Kod haritalaması, uygulamada birbirini tamamlayan birden fazla katmanı kapsamaktadır.

- **Yapısal harita:** Kod tabanında hangi dosyaların, paketlerin ve modüllerin bulunduğunu betimler. Katmanlı bir mimaride **handlers/**, **services/**, **repositories/** ve **models/** dizinlerinin içerikleri ile her katmanın üstlendiği sorumluluk bu haritanın konusudur.
- **Bağımlılık haritası:** Hangi modülün hangi modüle bağımlı olduğunu betimler ve genellikle yönlü bir graf olarak modellenir: **handler** → **service** → **repository** → **database**. Döngüsel bağımlılık gibi mimari sorunlar bu temsil üzerinde görünür hale gelmektedir.
- **Veri akışı haritası:** Bir verinin sisteme girişinden itibaren izlediği yolu uçtan uca betimler. Örnek olarak, bir ses dosyasının yükleme uç noktasından nesne depolamaya (S3), oradan üstveri (metadata) olarak ilişkisel veritabanına (PostgreSQL) ve nihayetinde WebSocket kanalı üzerinden istemciye bildirim olarak ulaşan yolculuğu verilebilir.
- **Kontrol akışı / davranış haritası:** Belirli bir kullanım senaryosunda (oturum açma, arama, indirme) hangi fonksiyonların hangi sırayla tetiklendiğini betimler.
- **Kavramsal harita:** Kodun alan modelini (domain model) betimler; “Cut”, “Session”, “Library” gibi kavramların neyi temsil ettiğini ve aralarındaki ilişkileri ortaya koyar.

Haritalama, otomatik araçlarla (bağımlılık grafi üreticileri, çağrı grafi analizörleri, **go mod graph**, tümleşik geliştirme ortamlarının çağrı hiyerarşisi özellikleri) veya elle (mimari dokümantasyon, diyagramlar) gerçekleştirilebilmektedir.

Haritalamanın Genel Tanımı

Bir alanın haritasını çıkarmak, en genel anlamıyla, bir bölgeyi (territory) daha küçük ve daha işlenebilir bir temsile (representation) dönüştürmek olarak tanımlanabilir; ancak bu dönüşüm rastgele değil, yapıyı koruyarak gerçekleştirilir. İşlemin matematiksel karşılığı doğrudan mevcuttur: bir *map* (fonksiyon, morfizm), bir kümenin elemanlarını, aralarındaki ilişkileri bozmaksızın başka bir kümeye taşır. Kartografik karşılık da aynı ilkeye dayanır: İstanbul’un haritası İstanbul’un kendisi değildir; ancak haritadaki iki nokta arasındaki ilişki (mesafe, yön, komşuluk) gerçeklikteki ilişkiye tekabül eder. Bu tanım çerçevesinde dört kurucu unsur ayırt edilebilir.

Seçici İndirgeme

Harita, temsil ettiği alandan zorunlu olarak daha az bilgi içerir. Borges’in öyküsünde betimlenen, ülkeyle birebir ölçekli harita işlevsizdir; zira haritanın değeri tam olarak neyi dışarıda bıraktığında yatmaktadır. Metro haritası coğrafi mesafeleri çarpıtmakta ancak bağlantı ilişkilerini korumaktadır; çünkü metro yolcusu açısından belirleyici olan mesafe değil bağlantıdır. Buradan çıkan sonuç

şudur: haritalama her zaman bir amaç varsayar; yanıtlanmak istenen soru, hangi bilginin korunacağını ve hangisinin eleneceğini belirler.

İzomorfizm Yerine Homomorfizm

Nitelikli bir harita, gerçekliğin bütün detaylarını değil, *ilgili yapısını* korur. “A noktası B noktasının kuzeyindeyse, haritada da öyle görünmelidir” ilkesi yapısal sadakat olarak adlandırılabilir. Aynı ilke kod haritalamasında da geçerlidir: bağımlılık grafi, kodun her satırını değil, “hangi bileşen hangi bileşene bağımlıdır” ilişkisini muhafaza eder.

Örtük Olanın Açık Hale Getirilmesi

Haritalanan alan zaten mevcuttur; ancak yapısı görünmez, dağınık ve yalnızca parça parça deneyimlenebilir durumdadır. Harita, bu dağınık deneyimi tek bakışta kavranabilir bir bütüne dönüştürür. Bu nedenle haritalama bir bilme biçimi olarak nitelendirilebilir: bir alanın haritası çıkarılabiliyorsa, o alan — en azından seçilen boyutta — anlaşılmış demektir.

Navigasyon İmkânı

Haritanın nihai işlevi eyleme dönüktür: mevcut konumu bilmek, hedefe giden yolu planlamak, iki nokta arasında güzergâh bulmak. Haritası bulunmayan özne, alanda yalnızca yerel olarak hareket edebilir; bulunduğu noktadan görebildiği kadarını bilir. Harita, yerel bilgiyi küresel bilgiye dönüştürür.

Ortak Şablon

Bu çerçeveden bakıldığında, “haritası çıkarılabilen” her nesne aynı şablona oturmaktadır: genom haritası, zihin haritası, paydaş haritası ve kod haritası, karmaşık bir bütünün, belirli bir amaç doğrultusunda, ilişki yapısı korunarak gerçekleştirilmiş indirgemeleridir. Korzybski’nin klasik uyarısı anlamını bu noktada bulur: *harita, arazi değildir*. Her harita bir perspektiftir ve haritayı gerçekliğin kendisi saymak, haritalama pratiğinin en temel hatasını oluşturur.

Kavramların Jenealojisiz Öğrenimi

Teknik eğitim ve mesleki dil, kavramları jenealojilerinden — tarihsel soy kütüklerinden — koparılmış biçimde aktarmaktadır. “Dependency graph” öğreniciye bir araç olarak sunulur: geliştirme ortamında bir düğme, bir komut satırı aracı, bir mülakat sorusu. Kullanımı öğretilir; ancak bu aracın bir haritalama edimi olduğu, yani binlerce yıllık bir insan pratiğinin (bilinmeyeni temsile dönüştürme) özel bir örneğini oluşturduğu aktarılmaz. Terim aktarılmakta, hikâye aktarılmamaktadır. Bu durumun üç yapısal nedeni ayırt edilebilir.

Yapısal Nedenler

- **Teknik dil, soyutlamanın son katmanını sunar; merdivenini sunmaz.** “Dependency graph” ifadesi iki büyük fikrin bileşimidir: “bağımlılık” (bir varlığın mevcudiyetinin başka bir varlığa koşullu olması — felsefi kökenli bir kavram) ve “graf” (Euler’ın 1736 tarihli Königsberg köprüleri probleminden doğan, ilişkilerin noktalar ve çizgilerle temsili — bir haritalama devrimi). Bileşim, öğrenciye hazır paket olarak sunulur; paketin açılması müfredatta yer almaz, zira müfredat kullanımı öğretmekte, anlamayı öğretmemektedir.
- **Kullanım, anlayışı taklit eder.** Bir terimi doğru bağlamlarda kullanabilmek, o terimin anlaşıldığı izlenimini üretir ve çoğu pratik amaç açısından bu yeterli sayılır. Wittgenstein’in “anlam kullanımdır” tezi burada ironik biçimde işler: bağımlılık grafını doğru kullanan kişi, mesleki topluluk tarafından “anlamış” kabul edilir. Arka plandaki “haritalama nedir” sorusu ise hiçbir üretim döngüsünde iş kalemi haline gelmez.
- **Kök kavramlar, her yerde bulundukları için görünmezdir.** Haritalama o denli temel bir bilişsel işlemdir ki — balığın suyu fark etmemesine benzer biçimde — kendisi olarak algılanmaz; yalnızca özel örnekleri görülür: graf, şema, model, diyagram, dizin, katalog. Genel örüntü hiçbir derste müstakil bir konu oluşturmaz; disiplinlerin arasına düşer ve disiplinler arasına düşen konular sahipsiz kalır.

Bilişsel Maliyet: Transfer Yetersizliği

Kök kavramı tanımayan öğrenci, aynı ailenin örnekleri arasında transfer gerçekleştirememektedir. Bağımlılık grafını bilen ancak haritalamayı kavram olarak tanımayan kişi, yeni bir problemle karşılaştığında (“bir organizasyondaki bilgi akışı nasıl anlaşılır?”) elindeki aracın aynı kavram ailesinin üyesi olduğunu görememektedir. Kök kavramı tanıyan kişi içinse bağımlılık grafi, paydaş haritası, genom haritası ve metro şeması aynı zihinsel hamlenin dört tezahürüdür; beşincisi bizzat icat edilebilir. Aradaki fark, aracı tüketen özne ile aracın arkasındaki kristalize edilmiş düşüncüyü görebilen özne arasındaki farktır.

Durum şu formülle özetlenebilir: eğitim isimleri vermekte, fiilleri vermemektedir. “Graf” bir isimdir; “haritalamak” bir fiil, bir zihinsel hamledir. İsimleri ezberleyen bilgili görünmekte; fiilleri kavrayan üretken olmaktadır.

Jenealoji Kavramının Çerçevesi

Jenealoji, sözcük anlamıyla “soy bilimi” demektir; Yunanca *genea* (soy, nesil) ve *logos* (bilim, söz) köklerinden türemiştir. Gündelik kullanımda bir ailenin soy ağacının çıkarılmasını ve ataların izlenmesini ifade eder.

Felsefi Anlam: Nietzsche ve Foucault

Felsefi anlamda jenealoji, bir kavramın, pratiğin veya kurumun tarihsel kökeninin ve dönüşüm sürecinin izlenmesidir: fikrin nereden geldiği, hangi ihtiyaçtan doğduğu, hangi aşamalardan geçtiği ve bugünkü biçimine nasıl ulaştığı sorgulanır. Nietzsche bu yöntemi ahlâk alanına uygulamıştır (*Ahlâkın Soykütüğü*): “iyi” ve “kötü” kavramlarını verili ve zamansız doğrular olarak kabul etmek yerine, bu kavramların tarih içinde nasıl üretildiğini, kimler tarafından üretildiğini ve hangi güç ilişkileri içinde biçimlendiğini sorgulamıştır. Foucault aynı yöntemi hapisane, cinsellik ve delilik gibi kavram ve kurumlara uygulamıştır.

Yetim Kavramlar

“Kavramların jenealojisinden koparılmış olarak öğrenilmesi” ifadesinin anlamı bu çerçevede netleşmektedir: bağımlılık grafi, soy ağacı olmaksızın öğrenilmektedir. Kavramın ataları — Euler’in 1736 tarihli köprü problemi, graf teorisinin doğuşu, “bağımlılık” fikrinin felsefi kökeni, haritalama pratiğinin binlerce yıllık tarihi — bilinmemektedir. Kavram, öğrenciye yetim olarak ulaşmaktadır: soyu bulunmayan, her zaman var olmuş izlenimi veren bir teknik terim.

Jenealojiyi bilmek ile bilmemek arasındaki fark, bir kişiyi yalnızca bugünkü haliyle tanımak ile o kişinin hikâyesini bilmek arasındaki farka benzetilebilir; ikincisi, kişinin gelecekteki davranışlarını öngörmeyi de mümkün kılar. Aynı ilke kavramlar için de geçerlidir: soyu bilinen kavram bükülerek yeni bağlamlara taşınabilir; zira o kavramın *neyin cevabı olduğu* bilinmektedir.